

Перспективы скрининга рака пищевода и желудка в РК

Ахметжанов О.Т.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Введение

Широкое распространение рака пищевода и желудка (РПИЖ) ставит его в ряд наиболее важных социальных проблем современности. Существует настоятельная необходимость в разработке методов, которые могли бы снизить заболеваемость и обеспечить раннее выявление заболевания и значительно повысить эффективность лечения. Надежды сократить число смертей от рака пищевода и желудка основаны на двух тактиках: ранней диагностике и эффективном лечении болезни в ее начальной стадии.

Заболеваемости раком желудка в мире максимальная – 114,7 на 100 тыс. населения (отмечен у мужчин Японии), минимальная – 3,1 на 100 тыс. населения (у белых женщин США). В мире ежегодно погибает до 800.000 человек. В Казахстане заболеваемость раком желудка за 2010 год – 16,3 на 100 тыс. населения. Смертность от рака желудка в Казахстане за 2010 год составила 13,3 на 100 тыс. населения (2167 человек по Республике) [1]. В течение последних 50 лет заболеваемость и смертность от рака желудка снизилась во всем мире, особенно в экономически развитых странах. Причиной тому улучшение социально-экономических условий и увеличение употребления в пищу свежих фруктов, витаминов и овощей, также на уменьшение заболеваемости и смертности от рака желудка повлияло улучшение эффективности диагностики и лечения. Наиболее впечатляющие успехи в улучшении выживаемости больных в Японии и Корее, где более 40% опухолей выявляются на ранних этапах благодаря широкому внедрению скрининговых программ.

Особенностью мировой структуры заболеваемости раком пищевода является то, что ни у одной другой опухоли нет такой большой географической зависимости. При сравнении разных стран цифры могут отличаться до 100 раз. Самый высокий показатель заболеваемости раком пищевода в Китае, Иране, государствах Центральной и Средней Азии – там ежегодно заболевает около 100 человек на 100 тысяч населения. В регионах с наиболее низким уровнем (Армения, Мали, Израиль, Вьетнам) этот показатель ниже почти в 100 раз и составляет примерно 1,7-2,2 случая на 100 тысяч населения в год. В мире ежегодно погибает около 800.000 человек. В Казахстане заболеваемость раком пищевода за 2010 год – 8,1 на 100 тыс. населения. Смертность от рака пищевода в Казахстане за 2010 год составила 6,5 на 100 тыс. населения (1062 человек по Республике) [1]. Рак пищевода – заболевание, отличающееся высокой смертностью. Около 70 процентов больных умирают в течение 1 года после постановки диагноза. Уровень смертности лишь немного меньше уровня заболеваемости. Эти грустные цифры связаны в первую очередь с тем, что в 70 – 80 процентах рак пищевода выявляется уже на поздних стадиях развития, когда надеяться на успешный исход лечения и длительную жизнь пациента уже очень сложно.

Международный опыт проведения скрининговых исследований

Мультицентровых доказательств эффективности скрининга

В последние годы отмечается рост интереса к разработке и проведению широкомасштабных скрининг-программ, направленных на раннюю диагностику рака желудка. Ее целью является снижение заболеваемости путем выявления предраковых заболеваний и их лечения, а также снижение смертности через повышение ранней диагностики и улучшения результатов лечения. В данной статье представлено обоснование программы ранней диагностики рака пищевода и желудка, ее характеристика, а также ожидаемые результаты.

рака желудка нет. Страны, где проводится скрининг рака желудка, является Япония и Корея.

Японские ученые высоко оценивают эффективность национальной скрининговой программы, в которой принимают участие многие миллионы японцев. Например, в 1997 году обследованию подверглись более 11 миллионов человек старше 50 лет, однако эта колоссальная цифра составила лишь 9% населения в этой возрастной группе.

В Японии увеличилась доля ранних форм рака (более 50%), выросла 5-летняя выживаемость с 20% до 40%, в то время как в других развитых странах этот показатель остается ниже 20% в течение последних 2-3 десятилетий.

Показатель 5-летней выживаемости у больных раком желудка, выявленным при скрининге, достиг почти 100%.

Скрининг, скорее всего, объясняет снижение смертности (но не заболеваемости) от рака желудка. По данным японских авторов, чувствительность и специфичность метода фото-флюорографии с двойным контрастированием составляют 89% и 92% соответственно. Однако необходимо заметить, что подобные результаты не удалось повторить ни одному западному исследователю, у которых доля ложно-отрицательных результатов при гастроскопии достигает 20%, а при фото-флюорографии – 40%. Так что успешный скрининг рака желудка остается сугубо японским феноменом.

Внедрение в 70-х годах прошлого века гастроскопии, значительно улучшившей диагностику РЖ и предраковых заболеваний, что кардинально изменило структуру заболеваемости и позволило понять этапность развития рака. Продолжительность этапов развития РЖ достаточно велика и составляет 10 - 25 лет, но при появлении дисплазии высокой степени риск развития рака повышается до 96% и здесь фактор времени приобретает совершенно иное значение, счет идет не на годы, а на месяцы, (дисплазия высокой степени может перейти в рак уже через 3 мес.). Поэтому при обнаружении дисплазии высокой степени повторную биопсию необходимо выполнять через 3 мес. и ставить вопрос об эндоскопической мукоэктоми. В то же время, несмотря на разработку новых методов диагностики и лечения РЖ, более 50% опухолей диагностируется в 3 - 4 стадии, а 5 летняя выживаемость в США и странах Западной Европы не превышает 5 - 15%. Единственной формой злокачественной опухоли желудка, дающей возможность добиться стопроцентного излечения, является ранний РЖ. Итак, очевидно, для того чтобы снизить смерт-

ность от РЖ, помимо разработки новых схем и подходов в лечении, необходимо выявление ранних форм заболевания. Учитывая бессимптомный характер течения раннего РЖ, единственным инструментом его выявления является скрининг здорового населения. Стратегия популяционного скрининга рака желудка (СРЖ) существует лишь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где заболеваемость превышает 40 на 100000 населения. Стратегия популяционного скрининга рака желудка (СРЖ) существует лишь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где заболеваемость превышает 40 на 100000 населения. Для изучения скрининга рака желудка создана специальная международная, мультидисциплинарная экспертная группа (APWGGS), включающая специалистов из 8 стран: Япония, Корея, Китай, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Тайвань, Таиланд. Целью данной группы является изучение эпидемиологии, скрининга и профилактики РЖ [30]. Хотя рандомизированные контролируемые исследования считаются наиболее достоверными, к сожалению, на данный момент не опубликовано результатов ни одного рандомизированного исследования, оценивающего СРЖ. Поэтому эффективность различных программ скрининга оценивается с помощью других эмпирических эпидемиологических исследований — проспективных (когортных) и ретроспективных (методом «случай - контроль»). На основании данных эпидемиологических исследований и данных APWGGS оптимальным возрастом начала скрининга рака желудка является 40 - 45 лет. Говоря о методах скрининга, необходимо отметить, что на сегодняшний день активно используются либо проходят апробацию следующие инструменты СРЖ:

1. Фотофлюорография с двойным контрастированием;
2. Эндоскопия;
3. Определение сывороточного пепсиногена 1.

Фотофлюорография с двойным контрастированием

В Японии — стране с самой высокой в мире заболеваемостью РЖ 114,7 на 100 тыс. населения — удалось добиться 50% 5-летней выживаемости, причем за счет выявления и успешного лечения раннего РЖ [24]. В этой стране с 1983 г. существует государственная программа СРЖ, что дало возможность добиться столь впечатляющих результатов. В 1960 г. в префектуре Мияаги был начат скрининг рака желудка с помощью ежегодной фотофлюорографии с двойным контрастированием (барий и воздух) [27]. Методика исследования заключается в следующем: начальное («непрямое исследование») состоит из 8 мелкокадровых рентгенограмм желудка методом двойного контрастирования; при выявлении каких-либо изменений выполняется более детальное обследование («прямое исследование»), состоящее из 11 последовательных рентгенограмм, при выявлении подозрительных на рак участков слизистой облучки выполняется гастроскопия с биопсией. В 1983 г. данный метод был полностью интегрирован в национальную систему здравоохранения. Популяция, включенная в программу, состояла из лиц старше 40 лет. К 2004 году 4,4 миллиона жителей участвовало в скрининге, что составило 13% от всех жителей старше 40 лет. В результате с 1980 и по 2004 г. смертность удалось снизить почти в 2 раза — с 69,9 до 34,4 на 100000 населения. Число выявленных случаев РЖ составило 6248, причем у 66,7% больных были диагностированы ранние формы заболевания. Чувствительность и специфичность метода фотофлюорографии с двойным контрастированием составила 89% и 92% соответственно [13, 17, 23]. На сегодняшний день опубликовано 4 когортных и 5 ретроспективных (методом «случай-контроль») исследования фотофлюорографиче-

ского СРЖ [5]. Большинство работ продемонстрировало снижение смертности от РЖ на 40-60%. Tsubono с соавторами (1999) провел метаанализ выше перечисленных исследований и подтвердил снижение смертности от РЖ в группе скрининга на 49% [26]. Чувствительность колебалась в пределах 60-80%, специфичность 80-90% (табл. 1) [5]. Хотя выживаемость не является критерием скрининга, в проведенном метаанализе 5-летний показатель у больных, выявленных в результате скрининга, составила 74-80%, а у выявленных в результате обращаемости — 45 - 56%, что говорит об эффективности скрининга в выявлении ранних форм РЖ. Согласно данным Японской группы по изучению скрининга РЖ фотофлюорография остается единственным рекомендуемым методом популяционного СРЖ [5]. Несмотря на столь впечатляющие результаты, в Европе и США массовый скрининг РЖ не проводится. Причина тому, прежде всего, низкая заболеваемость и высокая стоимость подобных исследований. Чаще используются индивидуальные программы и программы скрининга групп риска. В России, на базе МОНИКИ, в течение 20 лет проводился рентгенологический скрининг РЖ в специально отобранной группе риска. За это время обследовано 45000 пациентов, выявлено 880 (1,96%) случаев РЖ, из них у 180 (20,1%) больных заболевание диагностировано на ранних стадиях [2, 21]. При анализе данной работы бросается в глаза высокая выявляемость РЖ — 1,96%, по сравнению с популяционным скринингом, проводимым в Японии, где данный показатель не превышает 0,2%. Однако доля ранних раков почти в 3 раза меньше в программе скрининга группы риска (20,1% по сравнению с 66,7% при популяционном скрининге), поэтому здесь вряд ли можно будет говорить о кардинальном снижении смертности и влиянии скрининга на естественную историю развития РЖ.

Эндоскопия

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) является единственным методом, дающим возможность подтвердить или опровергнуть наличие РЖ у пациента. С помощью хромогастроскопии (рис. 3) с высоким разрешением удается выявить ранние формы заболевания и путем мукоэктомии добиться полного излечения, т. е. прекратить естественную историю развития столь агрессивного рака. В Японии хромогастроскопия с высоким разрешением является стандартом при индивидуальном скрининге населения. Работы по внедрению ЭФГДС для скрининга РЖ ведутся как в Японии, так и в Корее. С 1999 г. Министерством здравоохранения Республики Корея начат эндоскопический скрининг РЖ. В программу включено население старше 40 лет. Интервал обследования составляет 2 года [33]. Исследования, проводимые в Корее и Японии, демонстрируют высокую эффективность данного метода в выявлении ранних раков. Tashiro A. с соавторами (2006) провел сравнительный анализ эффективности различных методов скрининга для выявления раннего рака, а также сравнил экономические затраты на рентгенологический и эндоскопический методы скрининга [25]. При ЭФГДС ранний РЖ был выявлен в 0,87% случаев, что превышало в 2,7 раза количество выявленных ранних форм при флюорографии (табл. 2). Затраты на выявление одного больного были в разы ниже при эндоскопическом скрининге, по сравнению с рентгенологическим. Однако камнем преткновения адаптации ЭФГДС для всей популяции являются сложность исследования, требующая высокой квалификации врачей-эндоскопистов. Даже в Японии, где выявляемость раннего РЖ лучшая в мире, уровень «пропущенных» случаев оценивается в 19% [9].

Несмотря на все преимущества гастроскопии в качестве инструмента скрининга, нет ни одной публикации, демонстрирующей снижение смертности в исследуемой

популяции, а также не ясны чувствительность и специфичность ЭФГДС при скрининге РЖ. Единственное когортное исследование, посвященное эндоскопическому СРЖ, проводилось в Китае в провинции Линку. С 1989 по 1999 гг. эзофагогастродуоденоскопия выполнялась 4394 жителям провинции. Заболеваемость и смертность прослежена до 2000 г. За этот период выявлено 85 (1,9%) случаев РЖ, из них у 29 (34,1%) исследованных выявлены ранние формы. В то же время снижения риска смертности у когорты, подвергшейся скринингу, отмечено не было [22]. Чувствительность гастроскопии на уровне 77,84% продемонстрирована всего лишь в двух исследованиях, без оценки специфичности метода [9, 19]. Таким образом, объективно высказаться об эффективности и целесообразности эндоскопического скрининга рака желудка не представляется возможным. Актуальным является использование хромогастроскопии в программах индивидуального скрининга, а также в качестве скринингового инструмента в заранее определенных группах риска развития РЖ. Решающим фактором для отбора соответствующих групп пациентов может быть не-эндоскопическая скрининговая диагностика атрофического гастрита.

Таблица - Стоимость и выявляемость РЖ при гастроскопии и флюорографии [25]

	Вид исследования	Годы		
		2002	2003	2004
Исследуемые	Флюорография	28332	20058	1901
	Гастроскопия	-	8118	11679
Частота выявления(%)	Флюорография	0,33	0,31	0,32
	Гастроскопия	-	0,81	0,87
Частота выявления раннего РЖ(%)	Флюорография	40,8	56,5	63,9
	Гастроскопия	-	74,2	75,5
Стоимость (Йены)	Флюорография	5113000	4365000	4177000
	Гастроскопия	-	1683000	1608000

Определение сывороточного Пепсиногена 1

Учитывая патогенетическую связь атрофического гастрита и РЖ, логичным является скрининг с использованием биохимических маркеров атрофического гастрита. В связи с этим, за последние 20 лет была проведена большая работа по разработке таких биомаркеров. В настоящее время установлена высокая корреляция гистологически подтвержденного атрофического гастрита с уровнем Пепсиногена 1 (ПГ1) в сыворотке крови и соотношением между концентрацией ПГ1 и ПГ2. Чувствительность и специфичность этого метода в выявлении атрофического гастрита составляет 93% и 88% соответственно [15, 16]. С 1990 года в Японии сывороточный ПГ как маркер атрофического гастрита в тестовом режиме включен в программы СРЖ [12]. Результаты показали высокую эффективность этого теста в выявлении раннего рака. При исследовании 4876 здоровых лиц у 911 установлены серологические признаки атрофического гастрита, после ЭФГДС рак подтвержден у 18 исследованных.

Совокупная частота обнаружения РЖ составила 2,76% [8,15]. На основании обследования популяции в 300000 человек уровень чувствительности и специфичности в выявлении РЖ составил 77 и 74% соответственно (при ПГ1 менее 70 мкг/л, отношение ПГ1/ПГ2 менее 3), что для непрямого метода диагностики является очень хорошим показателем [11]. Однако необходимо отметить, что данный подход приемлем только для дистальных РЖ, возникающих на фоне атрофического гастрита. При кардиоэзофагеальном раке атрофический гастрит не является обязательным атрибутом и, соответственно, эффективность скрининга

методом определения сывороточного ПГ1 будет очень низкой.

Цель исследования

- разработка и внедрение в клиническую практику программ ранней диагностики РПЖ.

За последние годы затраты на лечение РПЖ только возросли. Поэтому является не только важной медицинской, но большой социальной и экономической задачей государственного значения. В соответствии с Государственной программой развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011 – 2015 годы, утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года № 1113 «усиление профилактических мероприятий, скрининговых исследований, совершенствование диагностики, лечения и реабилитации основных социально-значимых заболеваний». а также учитывая общую ситуацию по выявляемости рака предстательной железы в РК (тенденция к росту заболеваемости, высокая запущенность, низкие показатели 5-летней выживаемости) необходимо начать подготовку к проведению программы по ранней диагностике (скрининга) рака пищевода и желудка в нашей республике.

Материалы и методы исследования

- Вид скрининга: Непопуляционный скрининг
- Метод скрининга: ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ.
- Интервал: 1 раз в 2 года
- Срок действия: постоянно

Целевой группой являются мужчины и женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50 лет.

Данная целевая группа формируется на уровне ЦРБ - районным онкологом в согласовании с участковым эндоскопистом, средним медицинским персоналом на уровне СВА и МП.

Методы исследования:

- всем мужчинам и женщинам целевой группы проводят ФЭГДС, по результатам которой эндоскопист выставляет соответствующий код при эндоскопическом исследовании желудка:

- 1 – без патологии (EG1);
- 2 – атрофический и гиперпластический гастрит (EG 2);
- 3 – хронические язвы желудка (EG 3);
- 4 – полипы желудка (EG 4);
- 5 – подслизистые образования желудка (EG 5);
- 6 – сомнительные случаи без морфологической верификации (EG 6);
- 7 – ранний рак желудка (до 2 см) (EG 7);
- 8 – рак желудка, верифицированный патоморфологически (EG 8) (более 2 см).

Далее в зависимости от выставленного кода предпринимаются действия:

Выводы

Были сделаны важные выводы, имеющие и клиническое и экономическое значение:

Скрининг РПЖ снижает смертность от социально-значимого заболевания

Скрининг РПЖ экономически эффективен, несмотря на затраты;

Скрининг РПЖ и выявление заболевания на ранних стадиях экономически эффективнее лечения РПЖ на поздних стадиях;

Лечение РПЖ, эффективное с позиций медицины, приводящее к сохранению жизни и восстановлению работоспособности, экономически целесообразно.

Код при эндоскопии	Действия
EG1	фэгдс один раз в два года
EG 2, EG 3, EG 4	определение Нр доступными методами, проведение эрадикации Нр; фэгдс 2 раза в год со взятием биопсии, направление в онкодиспансер для удаления полипа (эндоскопическое или хирургическое)
EG 5	До 2 см – биопсия, наблюдение в динамике. Более 2 см и рост в динамике – биопсия, направление на хирургическое лечение в онкологический диспансер
EG 6	Направляются в онкологический диспансер для уточняющей диагностики
EG 7	Направляются в онкологический диспансер, где решается вопрос о направлении в КазНИИОиР для эндоскопической резекции с.о.
EG 8	Направляются в онкологический диспансер, где решается вопрос о лечении данного заболевания.

Преимущества скрининга РПЖ для РК

Снижение смертности от рака пищевода и желудка.

Совершенствование подготовки медицинских кадров, развитие медицинской науки

Повышение онконастороженности, доступности, качества, преемственности медицинской помощи на уровне ПМСП

Усиление межсекторального и межведомственного взаимодействия по вопросам охраны здоровья граждан

Преимущества скрининга РПЖ для медицинских организаций

Улучшение материально-технической базы организаций здравоохранения

Выявление ранних стадий РПЖ, снижение уровня выявляемых поздних стадий.

Выявление и учет прочих заболеваний пищевода и желудка

Преимущества скрининга РПЖ для пациентов

Если опухоль будет обнаружена на ранней стадии и лечение будет успешным, есть вероятность того, что удастся избежать развития метастазов опухоли

Ожидаемые результаты скрининга РПЖ

Достоверного изменения структуры заболеваемости следует ожидать не ранее, чем через 5 лет планомерного осуществления программы.

Реального уменьшения смертности от РПЖ можно добиться не менее чем через 10 лет планомерного скрининга.

Рост уровня 5-летней выживаемости

В первые годы скрининга увеличение числа пациентов с РПЖ и, соответственно, возрастают затраты на их лечение. В последующем в основном выявляются локализованные формы. Доля локализованных форм РПЖ увеличится до 60-80% и выше, а суммарные затраты на лечение последовательно снизятся.

При повторных скринингах – тенденция к смещению более благоприятных стадий заболевания и морфологических степеней злокачественности

Уменьшение частоты осложнений и инвалидности от РПЖ

Список использованной литературы

1. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Ж. и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан, статистические материалы. 2010гг.

2. Портной Л.М., Статник Г.А. Нужна ли современная диагностика рака желудка? // Медицинская визуализация. – 2001. – №3. – С. 23-34
3. Allum W.H., Powell D.J., McConkey C.C. et al. Gastric cancer: a 25 year review // Brit. J. Surg. – 1989. – Vol.76. – P.535-540.
4. Blot W.J., Devesa S.S., Kneller R.W., Fraumeni J.F. Rising incidence of adenocarcinoma of the esophagus and gastric cardia // JAMA. – 1999. – Vol.265. – P.1287.
5. Chisato H., Daisuke S. The Japanese Guidelines for Gastric Cancer Screening // Jpn. J. Clin. Oncol. – 2008. – Vol.38(4). – P.259-267.
6. Choi M.G., Lee J.H., Park K.J., Yang H.K., Park J.G., Lee K.U. et al. Chronological changes of clinicopathologic features in gastric cancer // J. Korean. Surg. Soc. – 1999. – Vol.57. – P.514-522.
7. Crew K.D., Neugut A.I. Epidemiology of gastric cancer // World J. Gastroenterol. – 2006. – Vol.12. – P.354-362.
8. Hattori Y., Tashiro H., Kawamoto T. et al. Sensitivity and specificity of mass screening for gastric cancer using the measurement of serum pepsinogens // Jpn. J. Cancer Res. – 1995. – Vol.86. – P.1210-1215.
9. Hosokawa O., Hattori M., Takeda T., Watanabe K., Fujita M. Accuracy of endoscopy in detecting gastric cancer // J. Gastroenterol. Mass. Surv. – 2004. – Vol.42. – P.33-39 (in Japanese).
10. Jemal A., Siegel R., Ward E., Murray T., Xu J., Thun M.J. Cancer statistics, 2007 // CA Cancer J. Clin. – 2007. – Vol.57. – P.43-66.
11. Kitahara F., Kobayashi K., Sato T. et al. Accuracy of screening for gastric cancer using serum pepsinogen concentrations // Gut. – 1999. – Vol.44. – P.693-697.
12. Kodoi A., Yoshihara M., Sumi K. et al. Serum pepsinogen in screening for gastric cancer // J. Gastroenterol. – 1995. – Vol.30. – P.452-460.
13. Kunisaki C., Ishino J., Nakajima S. et al. Outcomes of mass screening for gastric carcinoma // Ann. Surg. Oncol. – 2006. – Vol.13. – P.221-228.
14. Martin S. Karpeh, David P. Kelsen, Joel E. Tepper. Cancer of the Stomach: Principles and Practice of Oncology, 7th Edition. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Copyright. – 2005.
15. Miki K. Gastric cancer screening using the serum pepsinogen test method // Gastric Cancer. – 2006. – Vol.9. – P.245-253.
16. Mukoubayashi C., Yanaoka K., Ohata H. et al. Serum pepsinogen and gastric cancer screening // Intern. Med. – 2007. – Vol.46. – P.261-266.
17. Murakami R., Tsukuma H., Ubukata T., Nakanishi K., Fujimoto I., Kawashima T. et al. Estimation of validity of mass screening program for gastric cancer in Osaka, Japan // Cancer. – 1990. – Vol.65. – P.1255-1260.
18. Oishi Y., Kiyohara Y., Kubo M. et al. The serum pepsinogen test as a predictor of gastric cancer // Amer. J. Epidemiol. – 2006. – Vol.163. – P.629-637.
19. Otsuji M., Kouno Y., Otsuji A., Tokushige J., Shimotata K., Arimura K. et al. Assessment of small diameter panendoscopy for diagnosis of gastric cancer: comparative study with follow-up survey data // Stomach and Intestine. – 1989. – Vol.24. – P.1291-1297.
20. Parsonnet J., Friedman G.D., Vandersteen D.P. et al. Helicobacter pylori infection and the risk of gastric carcinoma // N. Engl. J. Med. – 1991. – Vol.325. – P.1127.
21. Portnoi L.M., Kazantseva I.A., Isakov V.A. et al. Gastric cancer screening in selected population of Moscow region: retrospective evaluation // Europ. Radiol. – 1999. – Vol. 9, №4. – P.701-705.
22. Riecken B., Pfeiffer R., Ma J.L., Jin M.L., Li J.Y., Liu W.D. et al. No impact of repeated endoscopic screens on gastric cancer mortality in a prospectively followed Chinese population at high risk // Prev. Med. – 2002. – Vol.34. – P.22-28.
23. Statistics and Information Department, Ministry of Health, Labour and Welfare // Report on the health services for the elderly. – 2002.
24. Tajima K., Kuroishi T., Oshima A., eds. Cancer mortality and morbidity statistics: Japan and the world 2004. Tokyo: Japan Scientific Societies Press, 2004. Japanese cancer association Gann monograph on cancer research no.
25. Tashiro A., Sano M., Kinameri K., Fujita K., Takeuchi Y. Comparing mass screening techniques for gastric cancer in Japan // World J. Gastroenterol. – 2006. – Vol.12(30). – P.4873-4874.
26. Tsubono Y., Hisamichi S. Case-control studies of screening for gastric cancer in Japan // J. Gastroenterol. Mass. Surv. – 1999. – Vol.37. – P.182-185.
27. Tsubono Y., Hisamichi S. Screening for gastric cancer in Japan // Gastric. Cancer. – 2000. – Vol.3. – P.9-18.
28. Tsukuma H., Oshima A., Nakahara H., Morii T. Natural history of early gastric cancer: a non-concurrent, long term, follow up study //

Gut. – 2000. – Vol.47. – P.618-621.

29. Uemura N., Okamoto S., Yamamoto S. et al. *Helicobacter pylori* infection and the development of gastric cancer // *N. Engl. J. Med.* – 2001. – Vol.345. – P.784-789.

30. Wai K. Leung, Ming_shiang Wu, Yasuo Kakugawa. Screening for gastric cancer in Asia: current evidence and practice // *Lancet. Oncol.* – 2008. – Vol.9. – P.279-287.

31. Watabe H., Mitsushima T., Yamaji Y., Okamoto M., Wada R., Kokubo T. et al. Predicting the development of gastric cancer from

combining *Helicobacter pylori* antibodies and serum pepsinogen status: a prospective endoscopic cohort study // *Gut.* – 2005. – Vol.54. – P.764-768.

32. Yamagata H., Kiyohara Y., Aoyagi K. et al. Impact of *Helicobacter pylori* infection on gastric cancer incidence in a general Japanese population // *Arch. Intern. Med.* – 2000. – Vol.162-1968.

33. Young Min Kwon, Hyung Taek. Lim Factors associated with use of gastric cancer screening services in KoreaWorld // *J. Gastroenterol.* – 2009, August 7. – Vol.15(29) . – P.3653-3659.